Exerciții Curs 1

Ex.1

Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii $\{3,4,5,6,7,8\}$, aceasta sa aibă toate elementele impare

Numărul total de submulțimi este 2^n

Deci: $2^6 = 64$

Dar alegem doar **submulțimi nevide**, deci eliminăm mulțimea vidă: $64 - 1 = 63$

Elementele impare din mulțime sunt: $\{3, 5, 7\}$ Această mulțime are **3 elemente**.

Numărul submulțimilor ei este: $2^3 = 8$

Eliminăm mulțimea vidă: $8 - 1 = 7$

$$P = \frac{\text{cazuri favorabile}}{\text{cazuri posibile}}$$

$$P = \frac{7}{63} = \frac{1}{9}$$

Ex. 2

Fie mulţimea $A = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$. Să se determine probabilitatea ca, alegând o submulţime de forma $\{a,b\}$, unde $a,b \in A$ să aibă loc egalitatea $a+b=8$.

Mulțimea: $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

Alegem submulțime de forma: $\{a, b\}$

Alegem 2 elemente din 10: $C_{10}^2 = 45$

Trebuie să găsim toate perechile (a, b) cu $a < b$ și $a + b = 8$:

- $0 + 8 = 8 \implies \{0, 8\}$
- $1 + 7 = 8 \implies \{1, 7\}$
- $2 + 6 = 8 \implies \{2, 6\}$
- $3 + 5 = 8 \implies \{3, 5\}$
- $4 + 4 = 8$ dar nu se poate în submulțime cu elemente distincte

Deci sunt **4 submulțimi valide**:
$\{0, 8\}, \{1, 7\}, \{2, 6\}, \{3, 5\}$.

Probabilitatea se calculează ca:

$$P(a + b = 8) = \frac{\text{numărul de submulțimi favorabile}}{\text{numărul total de submulțimi}} = \frac{4}{45}$$

Ex. 3

a)

Să se determine numărul funcţiilor $f:\{1,2,3,4,5\} \to \{1,2,3,4,5\}$ cu proprietatea că $f(1) = 4$;

Pentru $x = 2, 3, 4, 5$, nu există nicio restricție. Fiecare dintre ele poate lua orice valoare din $\{1, 2, 3, 4, 5\}$

$f(2) \in \{1, 2, 3, 4, 5\} \implies$ 5 opțiuni
$f(3) \in \{1, 2, 3, 4, 5\} \implies$ 5 opțiuni
$f(4) \in \{1, 2, 3, 4, 5\} \implies$ 5 opțiuni
$f(5) \in \{1, 2, 3, 4, 5\} \implies$ 5 opțiuni

Condiția spune că $f(1) = 4$. Deci pentru $x = 1$, avem **1 posibilitate**.

Numărul total de funcții cu proprietatea dată este produsul opțiunilor pentru fiecare element:

$$1 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 = 5^4 = 625$$

b)

Determinăm numărul funcțiilor $f : \{1,2,3,4,5\} \to \{1,2,3,4,5\}$ cu proprietățile:

$$f(1) = 4 \quad \text{și} \quad f(2) = 3$$

Pentru $x = 1$, $f(1) = 4 \implies$ 1 posibilitate
Pentru $x = 2$, $f(2) = 3 \implies$ 1 posibilitate

Rămân $x = 3, 4, 5$, pentru care nu există restricții. Fiecare poate lua orice valoare din $\{1,2,3,4,5\} \to$ 5 opțiuni fiecare.

$$\left.\begin{array}{l} f(3) \in \{1,2,3,4,5\} \implies 5 \text{ opțiuni} \\ f(4) \in \{1,2,3,4,5\} \implies 5 \text{ opțiuni} \\ f(5) \in \{1,2,3,4,5\} \implies 5 \text{ opțiuni} \end{array}\right. \Rightarrow \quad 1 \cdot 1 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 = 5^3 = 125$$

Ex. 4

Să se calculeze $C_n^1 + 2C_n^2 + 3C_n^3 + \ldots + nC_n^n$

$$\left.\begin{array}{l} \text{Se folosește identitatea:} \quad kC_n^k = nC_{n-1}^{k-1} \\ \text{Suma devine:} \quad n(C_{n-1}^0 + C_{n-1}^1 + \ldots + C_{n-1}^{n-1}) \\ C_{n-1}^0 + C_{n-1}^1 + \ldots + C_{n-1}^{n-1} = 2^{n-1} \end{array}\right\} \Rightarrow \quad n \cdot 2^{n-1}$$

Ex. 5

Într-o grupă sunt 25 studenţi, dintre care 12 sunt băieţi. Să se determine în câte moduri se poate alege o echipă reprezentativă a grupei, formată din 3 băieţi şi 2 fete, care să reprezinte grupa la o întrecere studenţească, ştiind că toţi studenţii grupei sunt apţi să participe la întrecere, cu şanse egale de calificare în etapa următoare.

25 studenți: 12 băieți

13 fete

Echipa: 3 băieți

2 fete

Alegere băieți $C_{12}^{3} = 220$

Alegere fete $C_{13}^{2} = 78$

Total echipe $220 \times 78 = 17160$